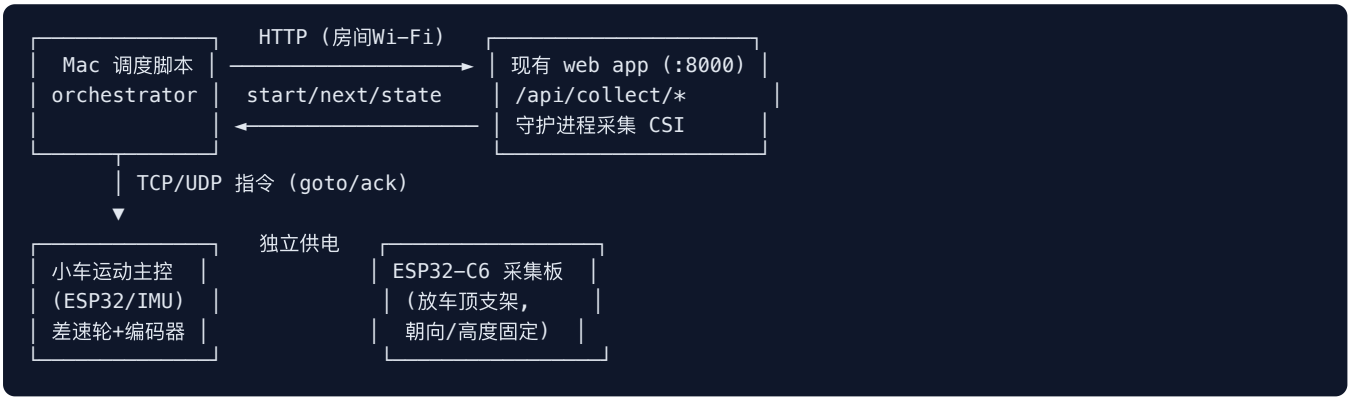
电动小车自动采集执行方案

Wi-Fi 热力图项目 · 兴智杯 · 2026-10-20

> **目标**：替代人工走点，小车驮着 ESP32-C6 采集板按 62 点网格自动走位，每点自动触发「稳定 3s + 采集 10s」，一轮 ≤25 分钟（人工约 50+ 分钟）。
>
> **关键前提**：房间固定、网格已知、每点动作固定 → **不需要 SLAM**，用"航向推算 + 定点纠偏"即可。

1. 总体架构：小车管腿，Mac 管脑



- **运动主控只执行原子指令**：`GOTO <格号>` → 走到 → 回 `ACK`，出错回 `ERR`。它不知道采集逻辑。
- **Mac 调度脚本是状态机**：发 `GOTO P12` → 等 `ACK` → `POST /api/collect/next` → 轮询 `/api/state` 到该点完成 → 下一点。调试都在 Mac 上做，固件保持极简。
- **采集板不参与运动控制**，独立电池供电（与车电分离，避免电机噪声打到 Wi-Fi 供电），刚性支架固定在车顶。

为什么不让小车自己调采集 API：可以，但没必要——调试窗口在 Mac，比赛现场出问题能 30 秒改完脚本；固件改一次要重新烧录。

2. 走位与定位（本方案的核心难点）

已知条件：网格原点 (0.46, 0.50)，间距 0.95 × 0.645 m，9 列 × 7 行，蛇形顺序与现有点序一致。

- **航向**：陀螺仪 Z 轴积分 + 编码器融合。直行用 gyro 闭环纠偏，转弯用 gyro 定量转 90°（不数轮子，轮子会滑）。
- **距离**：编码器里程，走一格（0.95m 或 0.645m）即停。
- **累积漂移是最大风险**：一轮行程 ≈ 65m，1% 漂移 = 65cm，直接跑出网格。对策按成本三选一：
  1. **超声波贴墙纠偏（推荐，≈¥15）**：车侧装 2 个 HC-SR04，每走一格读一次到侧墙距离，与理论值比对修正 y；行尾换行处读到端墙距离修正 x。房间是矩形，天然有两把"尺"。
  2. **起点复位**：每轮回起点物理靠位归零（只解决轮间，不解决轮内）。
  3. **AprilTag / 磁钉地标**：地面贴 3~4 个标记，路过即纠偏（精度最高，要加摄像头/传感器）。
- **容差**：定点误差 ≤±8cm 够用（间距的一半），CSI 对厘米级偏移不敏感。

3. 采集一致性保障（血泪教训：P11 偏强 8.3dB 就是朝向/多径问题）

- 采集板**朝向永远对准车头正前方**，刚性支架，不允许晃动。
- 天线区域下方 10cm 内不放金属件/电池；车架尽量用亚克力/尼龙。
- **高度与人工轮次保持一致**（待确认人工采集时板子的高度，建议支架做成 0.8~1.0m 可调，先按人工高度锁定）。
- 到位后先停稳再触发（app 本身有 3s SETTLE，车体振动余量足够）。
- 每轮结束回起点靠位，保证两轮之间起点一致。

4. 硬件清单（三档）

	A 经济版（已选定）	B 稳妥版	C ROS 版
底盘	亚克力双层差速底盘+520 编码电机×2+万向轮 ¥120	铝合金底盘+370 大扭矩编码电机 ¥350	成品 ROS 底盘（TurtleBot 类）
主控	ESP32 DevKit ¥25	ESP32 + ICM20948 ¥80	树莓派5/香橙派 ¥500+
传感	MPU6050 ¥8 + HC-SR04×3 ¥15	加 OpenMV/AprilTag ¥250	RPLIDAR A1 ¥450+
电源	18650×2+降压+充电宝(采集板) ¥60	同左 ¥80	动力电池 ¥200
其他	TB6612 ¥10、杜邦线/支架/亚克力 ¥80	同左 ¥150	—
合计	**≈¥350~450**	**≈¥1000~1500**	**≈¥3000~5000**
周期	5~7 天	7~10 天	10~14 天

推荐：**A 起步**，机械/接口按 B 预留（主控插座、车架开孔），漂移搞不定再升纠偏方案。若评委看重"自主导航"技术含量或后续要巡多个陌生房间，直接 C（SLAM 建图，演示效果好）。

5. 软件工作项

1. **车端固件**（ESP32，Arduino 框架）：
   - 指令集：`GOTO <格号>` / `TURN <角度>` / `STOP` / `POS?`（回报里程）
   - 状态机：直行 gyro 闭环 → 到距减速 → 停稳 → ACK；超声波异常（<15cm）急停回 ERR
   - 参数整定：轮径/脉冲数标定、gyro 零偏
2. **Mac 调度脚本** `scripts/10_cart_orchestrator.py`（新）：
   - 从 `scripts/layout.json` 生成蛇形格序（与 app 点序一致）
   - 主循环：`GOTO` → 等 ACK → `POST /api/collect/next` → 轮询 `/api/state` → 下一点
   - 断线重连、失败重试 1 次、全程日志；支持 `--dry-run`（只走路不采集，验收走位精度）
3. **web app 无需改动**：现有 `/api/collect/start|next|state` 全部够用。

6. 里程碑（已定：A 经济版，工期 2 周，含 2 天缓冲）

	内容	验收
M1（D1–4）	采购下单+到货、底盘组装、电机/编码器跑通	直线 3m，跑偏 ≤5cm
M2（D5–7）	gyro 闭环直行 + 90° 定量转	连续 4 次转向，航向误差 ≤3°
M3（D8–10）	蛇形全程 `--dry-run`（不采集）	62 点到位误差 ≤±8cm，超声波纠偏生效
M4（D11–12）	联调自动流程（GOTO→采集→下一点）	一轮 ≤25min 无人工干预
M5（D13–14）	真实两轮（P49/P26）+ 与人工数据对比	同点位 RSSI 差 ≤3dB 的点占比 ≥80%
缓冲	D7、D10 各留半天；M3 漂移不达标则启用预留的 AprilTag 升级（+¥250、+2 天）	

M1 采购清单（A 档，淘宝搜索关键词）

- 「双层亚克力 智能小车 底盘 套件 编码器 电机」≈¥120（选带 520 编码电机×2、65mm 轮、万向轮）
- 「ESP32 DevKit V1」≈¥25（运动主控，与采集板分开）
- 「MPU6050 陀螺仪 模块」≈¥8
- 「HC-SR04 超声波」×3 ≈¥15（左/右贴墙纠偏 + 前方避障）
- 「TB6612 电机驱动 模块」≈¥10
- 「18650 电池盒 带开关」+「LM2596 降压」≈¥40（车电）；采集板用现成充电宝
- 「杜邦线/铜柱/亚克力支架」≈¥60（支架做 0.8~1.0m 可调）
- 合计 ≈¥350~450，全部选「顺丰包邮」可 D3 前到货

7. 风险与对策

风险	对策
里程计漂移超容差	超声波贴墙纠偏（已含）；不行升 AprilTag
电机噪声干扰采集板	采集板独立充电宝供电；采板期间电机全停（本来就是停稳再采）
车身遮挡/反射改变信道	采集板放车顶最高处、天线周边无金属；M5 用人工数据交叉验证，超标就垫高支架
地面不平/地毯	换大直径轮（≥65mm）、降低重心；现场先勘地
比赛现场 Wi-Fi 环境不同	调度脚本参数化（IP/SSID/点位表），现场 10 分钟可改

8. 已决与待确认

- ~~预算档位~~ → **已定：A 经济版**（机械/接口预留 B 升级空间）
- ~~截止日期~~ → **已定：2 周左右**，按第 6 节 14 天排期执行
- ⚠️ 仍待确认：人工采集两轮时采集板的**放置高度**（支架高度要对齐，否则小车轮次与人工轮次数据不可比）